

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2016~2017 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分, 每小题 4 分, 共 20 分)

- () 1. $x = 0$ 是 $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$ 的 _____ 间断点.
A. 无穷 B. 跳跃 C. 振荡 D. 可去
- () 2. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值, 则 ().
A. $f'(x_0)$ 不存在或 $f'(x_0) = 0$ B. $f'(x_0)$ 必定不存在.
C. $f'(x_0)$ 必定存在且 $f'(x_0) = 0$ D. $f'(x_0)$ 必定存在, 不一定为 0.
- () 3. 函数 $f(x, y)$ 的两个偏导数存在是 $f(x, y)$ 可微分的 _____.
A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
- () 4. 函数 $y = e^x + \arctan x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上 _____.
A. 无最大值 B. 无最小值 C. 单调减少 D. 单调增加
- () 5. 曲面 $z = 2x^2 + 3y^2 - 4$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程是 _____.
A. $4x + 6y + z = 9$ B. $4x + 6y + z = 11$
C. $4x + 6y - z = 9$ D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-1}{-1}$

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 把答案填在题中横线上。)

1. 设 $p(x)$ 是多项式, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x) - x^3}{x^2} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x)}{x} = 2$, 则 $p(x) =$ _____.
2. 设 $y = \ln(\cos x)$, 则 $dy =$ _____.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(3x+1)}{ax}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点处连续, 则 $a =$ _____.
4. 设向量 $\vec{a} = (2, -1, 2)$ 和 $\vec{b} = (1, -3, 2)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
5. 设函数 $z = x^2 \sin 2y$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1. 设函数 $z = f(x^3, xy, xyz)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial z}$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

3. 设 $\begin{cases} x = a(t + \sin t) \\ y = a(1 + \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

4. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

5. 设函数 $y = x^{\sin x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(10 分) 四. 求过点 $(0, 2, 4)$ 且与两平面 $x + 2z = 1$ 和 $y - 3z = 2$ 的交线平行的直线方程.

(10 分) 五. 将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转而构成一个圆柱体, 问矩形的边长各为多少时, 才可使圆柱体的体积为最大?

(10 分) 六. 设 $a > b > 0$, 证明: $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$